

·案例报道·

铊投毒他杀 2 例

李上勋¹,阮海根²,张意平²,段祯杰¹,王 昊¹,刘 丹¹,马祥涛¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局 刑事侦查局,湖北 武汉 430019)

关键词: 法医病理学;中毒;铊;杀人

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.05.017

文章编号: 1004-5619(2010)05-0387-03

1 案 例

1.1 简要案情

2007年12月27日,张某(男,50岁)及施某(女,49岁)夫妇无明显诱因出现手足麻木、四肢疼痛,到医院就诊,未明确诊断,经入院治疗,症状缓解后出院。

2008年4月27日,施某先突发双手指末端麻木,逐渐波及双手,并出现足底及跟部剧烈疼痛,呈持续性,触碰后疼痛加剧,局部无肿胀。次日入院查体:头发全部脱落,四肢肌张力正常,四肢末端浅感觉过度,病理反射未引出。实验室检查示肝功能受损,血尿、蛋白尿及尿酸增高。经两次测尿铊质量浓度分别为8.8 μg/mL、1.5 μg/mL。经治疗无效于2008年5月21日死亡。死亡诊断:铊中毒,呼吸循环衰竭。

2008年5月8日,张某也以“四肢麻木疼痛10余天”为主诉入院。表现为渐进性双手指末端麻木,渐感双下肢末端麻木、四肢末端疼痛不适,不敢活动,不能触碰,呈持续性。入院查体:营养差,嗜睡状。面部、四肢见多处皮损,以手背为重。腹部轻压痛,共济运动、Romberg及步态检查不合作。左上肢腱反射减弱,右上肢腱反射亢进,双下肢腱反射减弱;双上肢肌力IV级,双下肢肌力III级,病理反射未引出。双下肢感觉过敏,足底明显。经测尿铊质量浓度为4.3 μg/mL,经治疗无效于5月11日死亡。死亡诊断:中毒性末梢神经炎。

1.2 法医学检验

1.2.1 施某尸体检验

死后14h尸检。头发脱落,仅顶部见少量短发,长1.0cm。脑质量1214g,双侧小脑扁桃体疝、海马沟回疝形成。大脑萎缩,以中央前后回明显(图1),额极皮

质厚0.3cm。镜下大脑皮质萎缩,部分神经元萎缩或坏死,核固缩或溶解、消失;灶性噬神经细胞现象,偶见神经细胞卫星现象(图2);胶质细胞增生显著,部分胶质细胞变性坏死,核碎裂、溶解消失。小脑部分浦肯野细胞肿胀。部分血管周围脑组织及海马见大量淀粉样小体。脑各部水肿显著,部分轴索扭曲、肿胀或断裂,以内囊及延髓为重。双肾质量254g、皮质厚0.6cm,切面苍白。镜下部分肾小管上皮细胞凝固性坏死,以近曲小管为重,胞浆嗜酸性增强(图3),其余近曲小管上皮细胞水肿,集合管上皮细胞呈空泡状;部分管腔见管型形成。肝萎缩,质量971g,镜下肝索断裂,肝细胞水变性,部分呈气球样变,少数肝细胞脂肪变性,偶见肝细胞小片状溶解坏死,汇管区纤维组织显著增生,伴大量单核、淋巴细胞浸润。心质量390g,左、右心室壁厚分别为1.0cm、0.2cm,右心室外膜脂肪组织增多,镜下部分心肌细胞轻度肥大,右心室重度脂肪组织浸润,室间隔灶性纤维化,间质部分血管内中性粒细胞轻度增多。左、右肺质量分别为600g、575g,切面水肿,镜下部分细小支气管腔及肺泡腔内中性粒细胞显著增多,病灶融合呈片状,灶性肺出血、灶性淤血、水肿及气肿,少数肺泡腔可见透明膜形成。脾质量133g,质软,切面淤血。镜下脾小体显著萎缩,淋巴细胞显著减少。胃黏膜层及黏膜下层见较多单核淋巴细胞浸润。肋间肌萎缩,膈肌大体未见异常,镜下部分骨骼肌细胞横纹溶解消失,间质灶性纤维化。脑、骨骼肌、心、肝、肾等组织超微组织切片,透射电镜检查,线粒体肿胀、嵴断裂或消失,并见数量不等的高电子密度金属颗粒,呈类圆形(图4)。毛发扫描电镜检查提示毛发营养不良,呈空泡样改变,以根部病变为重。

部分组织铊含量检测:肝0.98 μg/g、肾0.98 μg/g、胃0.375 μg/g(原子吸收光谱分析技术)。

法医病理学诊断:中毒性脑病;中毒性肾病,肾小管凝固性坏死;融合性支气管肺炎;脾小体萎缩;肝萎缩、肝细胞水变性、脂肪变性,小片状肝坏死;心轻度

作者简介:李上勋(1985—),男,福建福鼎人,博士研究生,主要从事法医病理学研究;E-mail:lishangxun@gmail.com

通信作者:周亦武,男,湖北襄樊人,博士,教授,主要从事法医病理学及毒理学研究;Tel:027-83657925;E-mail:yiwuhe@sina.com

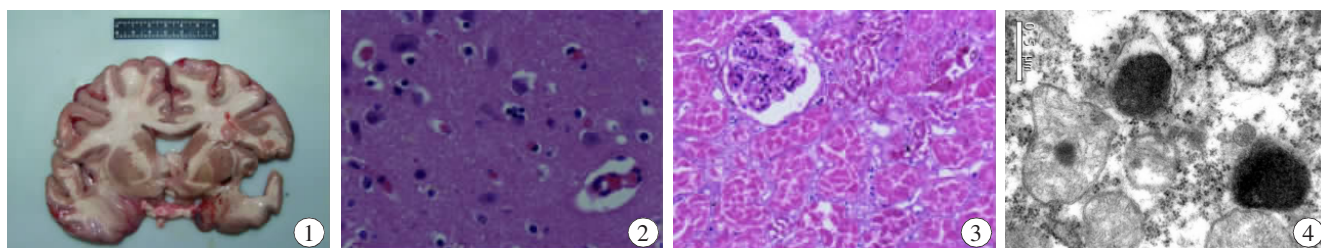


图1 脑皮质萎缩;图2 神经细胞变性、坏死及噬神经细胞现象 HE×200;图3 近曲小管上皮细胞凝固性坏死 HE×200;图4 神经元线粒体内高电子密度金属颗粒 ×8000

肥大,右心室重度脂肪组织浸润。

1.2.2 张某尸体检验

死后7d尸检,消瘦,营养差,头发部分脱落。脑质量1345g,双侧小脑扁桃体疝及海马沟回疝形成。脑皮质萎缩,以中央前后回为重,皮质厚0.3cm。镜下部分血管周围见数量不等的单核、淋巴细胞浸润,余病变同施某。双肾质量227g,皮质厚0.6cm。镜下部分肾小球玻璃样变,部分近曲小管上皮细胞呈凝固性坏死。肝镜下点状肝细胞坏死,余病变同施某。心质量268g,左、右心室壁厚分别为1.4cm、0.4cm。冠状动脉粥样硬化,左前降支4级、右主干2级。镜下部分心肌细胞肥大或萎缩,间质灶性纤维化,右心室轻度脂肪组织浸润。左、右肺质量分别为851、745g,质地实。镜下细支气管腔及肺泡腔见大量中性粒细胞浸润,病灶融合呈片状或大片状,余病变同案例1。脾重度萎缩(39g),镜下脾小体中央动脉硬化,脾小体萎缩,脾小体周围及脾窦内中性粒细胞显著增多。臂丛神经脱髓鞘显著。

部分组织铊含量检测结果为:头发13.75 μg/g、肝5.08 μg/g、脑2.58 μg/g、肾2.21 μg/g、心肌1.83 μg/g、肺0.88 μg/g、血液0.15 μg/mL、尿液3.6 μg/mL。

法医病理学诊断:中毒性脑病;中毒性肾病,肾小管凝固性坏死;融合性支气管肺炎;急性脾炎,脾萎缩;点状肝细胞坏死、肝细胞水变性、轻度脂肪变性;冠心病。

1.2.3 死亡原因

根据两案例脱发、多发性周围神经病变等临床表现,肝肾功能、病理学及铊含量检验结果,分析认为两例均系慢性铊中毒引起的多器官功能衰竭而死亡。

2 讨论

铊中毒以职业或意外中毒多见,由于高毒、无色、无味,国内外已有多例投毒报道^[1-4],本文2例为罪犯将硫酸铊先后两次投至被害人的食盐中,造成2人死亡及5人中毒的刑事案件。

2.1 主要毒理作用

铊主要的作用机制包括:铊离子(Tl^+)和钾离子

(K^+)具有相似的电荷量及离子半径,能模拟 K^+ 的运动并竞争性抑制依赖 K^+ 酶的生物活性,如丙酮酸激酶、乙醛脱氢酶及 Na^+-K^+-ATP 酶等^[5]。 Tl^+ 与蛋白质及其他生物学分子的巯基具有高度的亲和力^[6],与线粒体膜巯基结合抑制氧化磷酸化,与半胱氨酸巯基结合影响角蛋白的合成,导致毛发、指甲生长障碍或使谷胱甘肽浓度下降引起过氧化损伤,后者与肾中毒性损伤及脑淀粉样小体沉着密切相关^[6-7]; Tl^+ 与外源性核黄素结合形成不溶性复合物,引起细胞内核黄素缺乏,导致丙酮酸代谢及能量代谢障碍,铊中毒的神经系统表现与核黄素缺乏症十分相似^[8];破坏核糖体的稳定及竞争性抑制 K^+ 在肌肉收缩中的功能^[9]。

2.2 中毒症状及病理变化

铊中毒主要累及皮肤、神经肌肉系统、胃肠道、肝、肾等器官。

皮肤:脱发是铊中毒最典型而突出的症状,常于摄入后10d以上出现脱发,1个月左右出现完全性脱发,此与毛乳头上皮细胞成熟期一致^[5]。本文2例均出现脱发,以施某为重,由于角蛋白合成障碍,可导致毛发营养不良,出现空泡样改变。此外,张某颜面部、右手背可见多处皮疹形成,可能与铊对汗腺、皮脂腺等真皮附属器具有毒性作用有关,后者则可引起手掌红斑、痤疮、无汗症等^[5]。

胃肠道:急性中毒后数小时即可出现胃肠道症状,如恶心、呕吐、腹痛、食欲减退等^[5,10],慢性接触则可引起接触部位炎症反应,出现口腔炎、舌炎、咽-食管炎及胃炎等^[11]。张某及施某病程中出现不同程度食欲减退、腹痛,尸检发现口腔炎,口唇黏膜呈黑色。

神经及肌肉系统:急性中毒2~5d后即可出现神经系统症状,表现为疼痛性、快速进行性的周围神经病,2~3周后成为主要的临床表现,主要累及感觉神经,表现为肢体低下部位异常疼痛、麻木伴有针刺样感觉及触觉过敏,下肢运动功能障碍。慢性铊中毒,共济失调和感觉异常成为突出的症状,伴有严重的周围神经病、虚弱及肌肉萎缩^[5,11]。犯罪嫌疑人首次投毒(约8g)后第2天,张某及施某出现手足麻木、四肢疼痛,因误诊致病程迁延,逐渐出现严重的周围神经病

等慢性铊中毒的症状及体征。嫌疑人于2008年4月27日再次投毒(约8g),当日施某症状加重,表现为手足麻木及四肢末端异常疼痛等周围神经病,此与铊中毒急性期及慢性期临床过程一致^[12]。

研究证实,铊可引起线粒体、内质网等膜性细胞器原发性损害,继发一系列形态改变及功能障碍^[13-15]。病理学检查发现张某及施某均患有中毒性脑病,神经元及胶质细胞变性坏死,胶质细胞增生,超微病理检查发现神经元线粒体肿胀、嵴断裂或消失,并见高电子密度重金属颗粒,张某臂丛神经脱髓鞘病变显著。本文从细胞及亚细胞水平证实铊中毒神经及肌肉系统病变机制,后者与神经系统症状密切相关^[16]。

肝、肾:可出现肝细胞脂肪变性、坏死等非特异性改变^[16]。肾对铊具有蓄积作用,常于中毒后2周出现血尿、蛋白尿及管型尿等中毒性肾损伤表现。本文2例辅助检查示肝功能受损,血尿、蛋白尿或尿酸升高。病理检查见肝细胞轻度脂肪变性、坏死;近曲小管上皮细胞细胞核溶解消失,胞浆嗜酸性显著增强,符合凝固性坏死而不同于死后自溶,但肾功能检查无明显异常^[10]。

脾:可见脾淤血、贫血、脾炎等非特异性改变,本文2例,脾小体重度萎缩,尤其例2仅质量37g,推测铊对免疫系统可能也有一定影响。

其他:心血管系统可出现窦性心动过速、ST段及T波改变等^[10];肺可出现淤血、水肿等,病程迁延则可出现融合性支气管炎^[16],其他文献报道铊对眼、血液系统及生殖系统等均有一定损害^[12]。

2.3 法医学鉴定要点

尿铊含量检测是铊中毒诊断的金标准。正常人血或尿铊<1 ng/mL,组织中<10 ng/mL^[5]。其法医学鉴定要点为:(1)典型铊中毒的症状及体征,尤其是脱发、多发性周围神经病,并排除格林-巴利综合征、多发性神经炎、肌炎等周围神经病;法医病理学检查发现中毒性脑病、中毒性肾病等病变,需考虑铊中毒的可能;(2)毒物化验,尤其血、尿液及组织器官铊含量检测结果,是判断铊中毒的最重要依据,最佳的毒物检测方法为原子吸收光谱分析技术;(3)已埋葬的尸体、火化的骨灰、甲醛溶液固定及活检的组织均可用于毒物分析,分析毛发中铊含量可判断中毒时间、次数;(4)注意隐匿性、多次小剂量投毒及胃肠道外途径铊中毒的可能。

参考文献:

[1] Meggs WJ, Hoffman RS, Shih RD, *et al.* Thallium poisoning from maliciously contaminated food[J]. *J Toxicol Clin Toxicol*, 1994, 32(6): 723-730.

[2] Luckit J, Mir N, Hargreaves M, *et al.* Thrombocytopenia associated with thallium poisoning[J]. *Hum Exp Toxicol*, 1990, 9(1): 47-48.

[3] 莫耀南, 杨江, 李凡, 等. 他杀投毒致慢性隐匿性铊中毒7例[J]. *中国法医学杂志*, 2001, 16(4): 233-235.

[4] 王琦玮, 刘良, 田代勇, 等. 9例铊中毒的法医学鉴定分析[J]. *中国法医学杂志*, 2006, 21(2): 107-109.

[5] Mulkey JP, Oehme FW. A review of thallium toxicity[J]. *Vet Hum Toxicol*, 1993, 35(5): 445-453.

[6] Aoyama H, Yoshida M, Yamamura Y. Induction of lipid peroxidation in tissues of thallous malonate-treated hamster[J]. *Toxicology*, 1988, 53(1): 11-18.

[7] Hasan M, Ali SF. Effects of thallium, nickel, and cobalt administration of the lipid peroxidation in different regions of the rat brain [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 1981, 57(1): 8-13.

[8] Chandler HA, Scott M. A review of thallium toxicology[J]. *J R Nav Med Serv*, 1986, 72(2): 75-79.

[9] Douglas KT, Bunni MA, Baidur SR. Thallium in biochemistry[J]. *Int J Biochem*, 1990, 22(5): 429-438.

[10] REED D, CRAWLEY J, FARO SN, *et al.* Thallotoxicosis. Acute manifestations and sequelae[J]. *JAMA*, 1963, 183: 516-522.

[11] Prick JJG. Thallium poisoning[M]// Vinken PJ, Bruyn GW. *Handbook of Clinical Neurology*. vol 69: Neuro-oncology. Part III. New York: Intoxication of the Nervous System, North-Holland, 1979: 239-278.

[12] Galvín-Arzate S, Santamaría A. Thallium toxicity[J]. *Toxicol Lett*, 1998, 99(1): 1-13.

[13] Barroso-Moguel R, Mendez-Armenta M, Villeda-Hernandez J, *et al.* Experimental neuromyopathy induced by thallium in rats[J]. *J Appl Toxicol*, 1996, 16(5): 385-389.

[14] Herman MM, Bensch KG. Light and electron microscopic studies of acute and chronic thallium intoxication in rats [J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 1967, 10(2): 199-222.

[15] Woods JS, Fowler BA. Alteration of hepatocellular structure and function by thallium chloride: ultrastructural, morphometric, and biochemical studies[J]. *Toxicol Appl Pharmacol*, 1986, 83(2): 218-229.

[16] Cavanagh JB, Fuller NH, Johnson HR, *et al.* The effects of thallium salts, with particular reference to the nervous system changes. A report of three cases[J]. *Q J Med*, 1974, 43(170): 293-319.

(收稿日期: 2009-11-13)

(本文编辑: 刘宁国)